TỔNG KẾT ĐỀ ÁN LANDGIS v1.8 — chuỗi tự động P02–P06 (15/10/2026)

Skill: web-app-repair-upgrade v3.2.0 · Chế độ 3-tự-động · Nhánh `ccr-9dbbe50d-dw0kll` · Mã app: `app/land-gis.html` (HTML một file + PWA; bản đang triển khai `index.html`/`sw.js` sinh bằng `handover/tools/deploy_pages.py`).

1. Kết quả tổng

Trạng thái	Số hạng mục
Đạt, kiểm thử tự động V3 (Playwright)	58
Phần mã/tài liệu xong, chờ việc của người dùng	8
Đạt, kiểm thử V2 (công cụ Python)	1

Bộ hồi quy: `node tests/run.js app/land-gis.html` → toàn bộ PASS (≈ 65 kịch bản); test Python: `python3 tests/regress/hm27a_convert.py` (cần `pip install pyshp shapely`).

Nhãn xác minh trung thực: mọi kết quả ở trên là **Đã sửa và đã kiểm tra bậc V3** (trình duyệt Chromium giả lập 360/390/430/1366 px, mạng ngoài bị chặn, GPS/Bluetooth/AI/Supabase giả lập). **Chưa kiểm trên thiết bị thật (V1):** GPS/RTK, Bluetooth, camera, TalkBack, in PDF thực tế, Supabase thật, đọc sổ bằng AI thật.

2. Danh sách hạng mục

Mã	Tên	Trạng thái	Bằng chứng
HM-00	CHẶN MẤT DỮ LIỆU: kho thửa bị xoá khi bộ nhớ đầy	DAT_V3	tests/regress/hm00_quota.js (baseline FAIL: kho 1→0, 30→0)
HM-00b	CHẶN TREO APP: gỡ bộ quét ‘killReplit’ chạy trên mọi thay đổi DOM	DAT_V3	50 thửa: 59337 ms → 1887 ms; hàm lớn nhất hudAutoHide 23%
HM-01	Hạ tầng kiểm thử hồi quy tối thiểu (Playwright + fixture 2 sổ mẫu)	DAT_V3	XFAIL hm02_mau_a (11 mốc/29,85 m² thay vì 7+4), XFAIL hm03_mau_b (Mẫu B báo lệch 1,39 m²)
HM-02	Bộ đọc bảng kê nhận nhiều khối (vòng ranh chính + khối phụ quy hoạch)	DAT_V3	hm02_mau_a: 7 mốc 29,70 + khối phụ 4 mốc 7,10 m², hm02_parser: Mẫu B không hồi quy, số 2.2
HM-42	Lời nhắc AI theo loại trang + structured outputs + bảng kê nhiều khối + độ tin c	DAT_V3	tests/regress/hm42_ai.js
HM-03	Một quy tắc đối chiếu diện tích cho mọi luồng (trừ phần không cấp GCN, một công	DAT_V3	hm03_mau_b PASS (6 kiểm tra), LG61.selfTest 13/13 như baseline
HM-41	Bỏ bình sai tự động ép diện tích; bình sai chỉ khi người dùng chọn, không ghi đè	DAT_V3	hm41_no_autoadjust PASS, e2e3 Mẫu B: thông báo

Mã	Tên	Trạng thái	Bằng chứng
			“khớp sổ”, không còn bình sai ép
HM-45	Nội dung hồ sơ đúng và sạch (tên chủ, định dạng số, KTT, ngưỡng, nhãn nội bộ, Tứ	DAT_V3	baseline FAIL 5/5 kiểm tra, sau sửa PASS 5/5
HM-04	Một lõi hình học & một định nghĩa VN-2000 dùng chung	DAT_V3	sai lệch lớn nhất 5e-8 m² so với BigInt; run.js 14/14 PASS; samples.js không đổi
HM-43	Kiểm tra hình học đầy đủ (đỉnh trùng, tự chạm, tự cắt, khối phụ trong vòng chính	DAT_V3	
HM-04b	Kinh tuyến trục theo địa giới hành chính mới (sau 1/7/2025)	DAT_V3	run.js 16/16 PASS; e2e3 Mẫu B vẫn tới PDF
HM-05	Xoá dữ liệu cũ gây mất an toàn (LG_AUDIT, khoá lưu trữ cũ/hỏng, nhật ký)	DAT_V3	run.js 9/9 PASS
HM-00c	Nhập dự án an toàn: kiểm tra trước, tự sao lưu trước khi ‘Thay thế toàn bộ’	DAT_V3	
HM-06	Bảo mật: thư viện ngoài, khoá API, CSDL Supabase	CHO_NGUOI_DUNG	baseline FAIL 3/4; bản bị sửa bị chặn
HM-06c	Đăng nhập + phân quyền CSDL Supabase (RLS theo người dùng)	CHO_NGUOI_DUNG	máy chủ giả lập Supabase (Playwright route)
HM-06d	Sửa chế độ khoá AI ‘chỉ trong phiên’ (không để lại khoá cũ)	DAT_V3	baseline FAIL 3/3
HM-07a	Đăng ký và cắt bớt bộ đếm/observer chạy nền	DAT_V3	thay đổi DOM nhàn rỗi (không tính ô ảnh): ≈400 → 124 /10 s (−69%), run.js 18/18 PASS
HM-07b	Thanh điều hướng (rail lg62, dock lg113) dựng lại liên tục	DAT_V3	rail 128→0, dock 75→0 thay đổi /10 s nhàn rỗi
HM-07c	Gom 21 MutationObserver toàn trang về 1 bộ điều phối; bỏ cssMerge và hudAutoHide	DAT_V3	observer thật: 24 → 2; deleteRule lúc chạy: 2 → 0; nạp 50 thửa 1,9 s; kéo bản đồ trung vị
HM-39	Một bộ quản lý lớp nền: biết ngoại tuyến, không tự đổi lặp, 1 thông báo, nguồn h	DAT_V3	tests/regress/hm39_layers.js
HM-08a	Khung layout mobile: token, safe-area, thang z-index, một khe toast không chặn c	DAT_V3	baseline: 5/5 nút dock bị che ở cả 3 độ rộng
HM-08b	Điều hướng mới: dock 5 mục + sheet Nhập sổ; gỡ tab ngang và nút trùng	DAT_V3	3 độ rộng 360/390/430; 13 đường vào chức năng cũ được bấm thật trong test; run.js 21/21 PA
HM-08i	Màn Thửa: danh sách, tìm, lọc Đạt/Không đạt, trạng thái đồng bộ (mockup ⑦)	DAT_V3	500 thửa: 12 hàng DOM, dựng cửa sổ trung vị 6,9 ms; lọc Đạt/Không đạt/Chưa GCN; tìm mã/tờ/

Mã	Tên	Trạng thái	Bằng chứng
HM-08c	Màn Bản đồ: ô tìm, chip lớp phủ, 2 nút nổi, sheet 3 trạng thái	DAT_V3	3 độ rộng; không phần tử nào chồng ở nửa dưới (dock/sheet/nút tròn/toast); sheet 170→380→7
HM-08d	Luồng Nhập sổ 3 bước (mockup ②③④)	DAT_V3	Mẫu A (7 mốc + khối phụ 4 mốc 7,10 m²) và Mẫu B (trừ 1,40 m² không cấp GCN) chạy hết 3 bướ
HM-08e	Hồ sơ thửa + Thêm/Cài đặt + Chế độ chuyên gia	DAT_V3	tests/regress/hm08e_profile_more.js
HM-08g	Xoá có xác nhận + Thùng rác 30 ngày + hoàn tác bền	DAT_V3	thanh Hoàn tác 6 s; Thùng rác landgis_trash_v1 bền qua tải lại (30 ngày); xoá tất cả 2 xác
HM-08f	Gỡ bố cục desktop/sidebar và CSS chồng lớp không còn dùng	DAT_V3	tests/regress/hm08f_css.js
HM-08h	Truy cập: tên nút, nhãn ô nhập, thứ bậc tiêu đề, bỏ onclick nội dòng	DAT_V3	tests/regress/hm08h_a11y.js, tests/tools/a11y_scan.js
HM-09	Tự đổi lớp nền khi ô bản đồ lỗi (vòng lặp nghi vấn)	DAT_V3	lỗi 100% ô ảnh: đổi đúng 3 lần rồi dừng + 1 thông báo; ngoại tuyến không đổi
HM-09b	Hiện lại ghi nguồn bản đồ (attribution) theo điều khoản nhà cung cấp	DAT_V3	run.js 27/27 PASS
HM-10	Danh mục model AI một chỗ, xử lý model ngừng hỗ trợ	DAT_V3	tests/regress/hm10_models.js
HM-11	Triển khai v237 lên repo + PWA cập nhật đúng phiên bản	DAT_V3	tests/regress/hm11_pwa.js, handover/tools/deploy_pages.py, handover/tools/sw.template.js
HM-11b	Ngoại tuyến đầy đủ: thư viện xuất/quét chạy khi mất mạng	DAT_V3	vendor/, tests/regress/hm11b_offline_libs.js
HM-40	Ảnh bản đồ cho hồ sơ từ nguồn có CORS/ô đã lưu; không có ảnh thì bỏ phụ lục	DAT_V3	tests/regress/hm40_appendix.js
HM-44	Bố cục hồ sơ PDF theo dòng chảy: tự ngắt trang, không cắt mép, không trang trống	DAT_V3	tests/regress/hm44_pdf_flow.js
HM-10b	Gọi AI qua máy chủ trung gian (Supabase Edge Function) — không để khoá trong trì	CHO_NGUOI_DUNG	handover/supabase/functions/ai-proxy/, handover/supabase/10b_ai_usage.sql, tests/regress/h
HM-12a	Dọn khối chẩn đoán/rollout chỉ dùng cho phát triển (LGCore 07–08)	DAT_V3	tests/regress/hm12a_cleanup.js

Mã	Tên	Trạng thái	Bằng chứng
HM-13	Đề xuất: nhập trang IV ‘Những thay đổi sau khi cấp GCN’ vào lịch sử thửa	DAT_V3	tests/regress/hm13_bien_dong.js
HM-14	Đề xuất: in/xuất hồ sơ có tuỳ chọn che CMND/CCCD	DAT_V3	tests/regress/hm14_mask.js
HM-15	Chia sẻ hồ sơ qua Zalo/Email (Web Share API, gửi file PDF)	DAT_V3	tests/regress/hm15_share.js
HM-16	Giữ màn hình sáng + rung báo khi dẫn đường/cắm mốc (Wake Lock)	DAT_V3	tests/regress/hm16_wake.js
HM-21	Báo cáo đối chiếu 1 trang (gửi khách/ngân hàng)	DAT_V3	tests/regress/hm21_baocao.js
HM-17	Kiểm tra chồng lấn / hở ranh với thửa giáp ranh đã lưu	DAT_V3	tests/regress/hm17_topo.js
HM-18a	Mô phỏng tách thửa: cắt theo đường thẳng / diện tích mục tiêu	DAT_V3	tests/regress/hm18_split.js
HM-18b	Xuất hồ sơ tách thửa (bảng toạ độ, sơ đồ, DXF)	DAT_V3	tests/regress/hm18_split.js
HM-19	Đối soát mốc thực địa: GPS tại mốc so với toạ độ sổ + ảnh/ghi chú gắn mốc	DAT_V3	tests/regress/hm19_field.js
HM-20	Sao lưu tự động + lịch sử phiên bản thửa, đồng bộ CSDL khi có mạng	DAT_V3	tests/regress/hm20_versions.js
HM-23	Hàng đợi nhập sổ ngoại tuyến: chụp nhiều sổ khi mất mạng, tự gửi AI khi có mạng	DAT_V3	tests/regress/hm23_queue.js
HM-24	Công cụ quy đổi toạ độ hàng loạt VN-2000 ↔ WGS84 (dán/CSV)	DAT_V3	tests/regress/hm24_convert.js
HM-22	Kết nối máy thu GNSS RTK qua Bluetooth (NMEA) — toạ độ cm	CHO_NGUOI_DUNG	tests/regress/hm22_gnss.js
HM-25	Xuất theo biểu mẫu của bạn (bảng kê toạ độ, sơ đồ thửa, Excel mẫu)	CHO_NGUOI_DUNG	tests/regress/hm25_forms.js
HM-26	[Việc của bạn] Xin cấp dữ liệu địa chính thí điểm 1–2 xã/phường từ Sở NN&MT / VP	CHO_NGUOI_DUNG	
HM-33	Bảng đơn vị hành chính 129 xã/phường mới ↔ xã/huyện cũ ↔ KTT (toàn tỉnh)	CHO_NGUOI_DUNG	tests/regress/hm33_admin.js, app/admin-map.json, handover/tools/build_admin_map.py
HM-27a	Công cụ chuyển đổi trên máy tính: DGN/SHP/GDB → gói theo xã (giữ VN-2000, bỏ dữ	DAT_V2	handover/tools/cadastre_convert.py
HM-27b	Chỉ mục tờ/thửa + dãy cạnh + R-tree; nén; manifest có sha256	DAT_V3	handover/tools/cadastre_pack.py, app/lib/lgpack.js

Mã	Tên	Trạng thái	Bằng chứng
HM-28	Kho gói dữ liệu riêng tư + link tải có hạn (Supabase Storage / Cloudflare R2)	CHO_NGUOI_DUNG	tests/regress/hm28_signpack.js
HM-29	Tải, lưu bền và cập nhật gói theo xã trên điện thoại (OPFS/IndexedDB) — mockup ⑯	DAT_V3	tests/regress/hm29_packs.js
HM-30	Lớp bản đồ địa chính vector trên Leaflet canvas, nhãn tờ/thửa, chạm chọn thửa	DAT_V3	tests/regress/hm30_cadastre.js
HM-31	Tra thửa theo xã + tờ + thửa → dựng hồ sơ từ toạ độ CSDL — mockup ⑰⑱	DAT_V3	tests/regress/hm31_lookup.js
HM-32	Tìm thửa theo hình dạng + diện tích + cạnh cho sổ không toạ độ — mockup ⑲	DAT_V3	tests/regress/hm32_shape.js
HM-34	Tìm theo vị trí: GPS đang đứng → thửa chứa điểm	DAT_V3	tests/regress/hm34_gps.js
HM-35	Đọc nhãn thửa giáp ranh trên sơ đồ sổ (AI/OCR) → dữ liệu giáp ranh có cấu trúc +	DAT_V3	tests/regress/hm35_giap_ranh.js
HM-36	Tính giáp ranh theo từng cạnh (hướng, thửa, tờ) từ thửa đã lưu và dữ liệu địa ch	DAT_V3	tests/regress/hm36_giap_hh.js
HM-37	Đối chiếu mốc chung/cạnh chung với sổ thửa bên cạnh + biên bản PDF (mockup ㉑)	DAT_V3	tests/regress/hm37_doichieu.js
HM-38	Mục ‘Tứ cận’ + bảng giáp ranh theo cạnh trên hồ sơ in A4/PDF	DAT_V3	tests/regress/hm38_tucan.js
HM-06e	Bỏ nhập/đọc Excel (.xlsx); chỉ giữ xuất Excel	DAT_V3	tests/regress/hm06e_no_xlsx_import.js

3. Lỗi → nguyên nhân gốc → cách sửa → chống tái diễn

Mã	Nguyên nhân gốc (đã xác minh)	Cách sửa / ghi chú	Test chống tái diễn
HM-00	2 gốc: (1) lớp v119 liệt land_gis_v18_cache vào PRUNABLE + di trú <119 xoá kho; (2) LandGIS.storage ROTATABLE /_cache$/ khớp kho thửa → cắt nửa/xoá kho mỗi khi localStorage > 160 KB (kể cả lúc khởi động). Ngoài ra wrappe	PRUNABLE chỉ còn lg_tile_bytes + 2 khoá nhật ký; PROTECTED ném lỗi lại cho saveToLocalStorage → toast + bản sao IndexedDB landgis_rescue, nạp lại lúc mở app; navigator.storage.persist(). Hồi quy: smoke 0 pageerror, sampl	tests/regress/hm00_quota.js (baseline FAIL: kho 1→0, 30→0)
HM-00b	killReplit quét toàn bộ a/div/span/iframe/button trên MỌI thay đổi DOM (MutationObserver toàn	Gỡ killReplit+observer; CSS ẩn huy hiệu giữ nguyên. Hồi quy: smoke 0 pageerror, samples giống baseline, hm00_quota PASS.	50 thửa: 59337 ms → 1887 ms; hàm lớn nhất hudAutoHide 23%

Mã	Nguyên nhân gốc (đã xác minh)	Cách sửa / ghi chú	Test chống tái diễn
	trang) = 64% thời gian nạp (50 thửa: 59 s).		
HM-02	parseBookText gộp mọi dòng thành 1 vòng (Mẫu A 11 mốc 29,85 m²), bỏ im lặng dòng không đọc được, đọc sai số định dạng VN.	parseBookText trả {points,sides (vòng chính), blocks[{points,sides,ring,area}], warnings[]}. Khối phụ khép bằng đoạn biên chính ngắn hơn (ring/area). UI Bảng kê hiện khối phụ + cảnh báo khi Đối soát thử. Luồng vẽ vẫn chỉ	hm02_mau_a: 7 mốc 29,70 + khối phụ 4 mốc 7,10 m², hm02_parser: Mẫu B k
HM-42	Hai lời nhắc riêng (bảng toạ độ / trang bổ sung) → 2 lần gọi AI; prompt dặn JSON, không schema; không có khối phụ, độ tin cậy từng số, giáp ranh có cấu trúc.	lgAiExtractRaw = 1 lần gọi cho mọi loại trang (LG_AI_PAGE_PROMPT + LG_AI_SCHEMA, lgNormalizeAI). Claude dùng structured outputs; Gemini vẫn dùng prompt+responseMimeType (responseSchema Gemini chưa bật — cần V1). Khối phụ	tests/regress/hm42_ai.js
HM-03	3 quy tắc diện tích khác nhau cùng tồn tại (max(0,05;0,5%A) ở checkBook/reconcile, 0,005A+0,05√A ở LG142, ngưỡng % cố định 3/5 ở thẻ thửa và PDF); luồng Tra sổ không trừ phần không cấp GCN → Mẫu B báo lệch 1,39.	Hàm duy nhất lgAreaVerdict(đo, GCN, không cấp) cạnh calcPermissibleAreaError: ok ≤ tol, warn ≤ 2·tol, bad > 2·tol (mức warn/bad là quyết định mặc định của AI — người dùng có thể chốt lại). checkBook nhận khong_cap_m2; re	hm03_mau_b PASS (6 kiểm tra), LG61.selfTest 13/13 như baseline
HM-41	LG145.autoAdjust tự chạy sau mỗi lần quét, ép diện tích về số sổ (bỏ qua phần không cấp GCN) và ghi đè toạ độ mốc; auditTable dùng ngưỡng 0,5% riêng.	autoAdjust chỉ đối soát/đề xuất (LG145.pendingAdjust); LG145.applyPendingAdjust() áp dụng khi người dùng chọn, lưu before/after/fixes trong lastAdjust. auditTable(pts,sides,gcn,excl) dùng lgAreaVerdict. CHƯA làm: nút gia	hm41_no_autoadjust PASS, e2e3 Mẫu B: thông báo “khớp sổ”, không còn bì
HM-45	LG60: tên chủ rơi về plot.id; fmt2 cắt toạ độ còn 336,23; KTT in 105.5°; kết luận diện tích theo ngưỡng 1% riêng; nhật ký lẫn nhãn v125/v57.	Phạm vi đã làm: tên chủ, định dạng số, KTT, ngưỡng, nhãn phiên bản (LG60 mục I–VII). Chưa làm: Tứ cận/nguồn dữ liệu có nhãn riêng (để HM-35/HM-08*), tên chủ trên trang PDF khác (L13400 vùng pCheck) và nhãn phiên bản ngoà	baseline FAIL 5/5 kiểm tra, sau sửa PASS 5/5
HM-04	≥14 bản shoelace/ringArea riêng (toạ độ 10^6 nhân nhau mất chính xác) và 5 chỗ dựng chuỗi proj4 VN-2000; LGCore.Geometry	lgCoreArea/lgCoreSignedArea (toàn cục) → LGCore.Geometry.signedArea (dịch gốc về mốc đầu). Giữ riêng có chủ đích: lgGeoAudit.ringArea	sai lệch lớn nhất 5e-8 m² so với BigInt; run.js 14/14 PASS; samples.js

Mã	Nguyên nhân gốc (đã xác minh)	Cách sửa / ghi chú	Test chống tái diễn
	chạy song song, không ai gọi.	(GeoJSON lon/lat) và areaOfRing LG170 (xấp xỉ trắc địa quanh neo). generateVN2000Proj4	
HM-43	Chỉ có kiểm tự cắt cơ bản; không phát hiện đỉnh trùng không liền kề, đỉnh chạm cạnh, diện tích 0; hồ sơ ghi hợp lệ dù thiếu kiểm tra.	LGCore.Geometry.validate(points,{blocks}) → {ok,errors,warnings,info}; LG60 ghi dòng Kiểm tra hình học HỢP LỆ/KHÔNG HỢP LỆ, shapeOk/overall phụ thuộc. Gỡ nốt các ngưỡng diện tích rời rạc còn sót (LG.compare, LG57.checkAg	
HM-04b	LG146.provinceFromAddress lấy tên tỉnh MỚI cuối địa chỉ nên Vũng Tàu→HCM 105°45′, Hải Dương→Hải Phòng; regex t[ìi]nh không khớp “tỉnh” (dấu hỏi) → mọi “tỉnh X” trả null; bảng ghi “Đắc Lắk”.	LG146.resolveAddress: (1) KTT in trên sổ, (2) từ khoá địa bàn cũ trong nhóm sáp nhập MERGED_PROVINCE_GROUPS (đã bỏ cụm cấp tỉnh trước khi dò), (3) cùng KTT → chốt, (4) khác KTT mà không rõ → status ask + hộp chọn địa bàn	run.js 16/16 PASS; e2e3 Mẫu B vẫn tới PDF
HM-05	Khối v148 nhúng window.LG_AUDIT (10 sổ đỏ thật) + mục UI; nhật ký (v42/v87/lgv80) không lọc CCCD/họ tên và không bao giờ được dọn; khoá hỏng tồn đọng.	SCHEMA 119→120: lần mở đầu dọn nhật ký cũ + bản sao hỏng >30 ngày (bản sao hỏng <30 ngày được GIỮ vì có thể là bản cứu dữ liệu duy nhất — lệch nhẹ so với tiêu chí “dọn *corrupt*”). Danh sách giữ: window.lgLegacyCleanup	run.js 9/9 PASS
HM-00c	backupProjectImport xoá toàn bộ thửa (replace) rồi mới nạp; file 0 thửa hợp lệ vẫn xoá sạch; chỉ có confirm “không thể hoàn tác”.	lgProjectValidate/lgProjectUndo; khoá landgis_undo_import (trong KEEP_KEYS, loại khỏi xuất sao lưu); nếu localStorage đầy thì tự tải LandGIS-TruocKhiThayThe_*.landgis.	
HM-06	Thư viện nạp từ CDN theo phiên bản trôi (tesseract.js@5) và không có SRI; cdnjs đứng đầu danh sách gương; khoá lưu không mã hoá chỉ có cảnh báo tĩnh.	ĐÃ LÀM: SRI SHA-384 (tính từ gói npm) cho xlsx 0.18.5, html2canvas 1.4.1, jsQR 1.4.0, jsPDF 2.5.1, tesseract.js 5.1.1, pdfmake vfs 0.2.10 qua jsDelivr/unpkg (loadLib/loadScript/ensureTesseract/fetch font); tesseract ghim	baseline FAIL 3/4; bản bị sửa bị chặn
HM-06c	LG172.db gọi REST bằng khoá công khai, không đăng nhập; xoá cứng DELETE; ngưỡng 0,5% riêng.	Mã client xong: OTP email, token (làm mới), xoá mềm + Thùng rác, chưa đăng nhập thì không gọi CSDL. CHƯA kiểm với Supabase thật: người dùng chạy handover/supabase/06c_aut	máy chủ giả lập Supabase (Playwright route)

Mã	Nguyên nhân gốc (đã xác minh)	Cách sửa / ghi chú	Test chống tái diễn
		h_rls.sql + bật Email OTP (VIEC_CUA_BAN mục 7).	
HM-06d	Cờ chế độ phiên chỉ ở sessionStorage → tab mới mất cờ và đọc lại khoá lâu dài cũ; bật chế độ phiên không xoá bản IndexedDB.	landgis_key_session_pref (localStorage) nhớ bền; lgKeyPurgeDurable xoá localStorage + IndexedDB apikey:*; file evidence/apikey_session.json không có trong repo nên thay bằng test hm06d.	baseline FAIL 3/3
HM-07a	25 setInterval + 24 MutationObserver sống không có sổ đăng ký; rail sắp xếp lại DOM mỗi 650 ms; classList.add/toggle trên trạng thái sẵn có vẫn ghi thay đổi DOM và kích observer (vòng tự kích); không dừng bộ đếm/GPS khi	window.LG_TIMERS.stats()/table() (đăng ký theo nơi tạo L, nhóm chu kỳ); ẩn app: setInterval < 5 s ngủ, watchPosition tạm dừng/đăng ký lại (LG_RUN_HIDDEN=true để tắt). DOMTokenList.add/remove/toggle bỏ qua thao tác	thay đổi DOM nhàn rỗi (không tính ô ảnh): ≈400 → 124 /10 s (−69%), run
HM-07b	Rail: mountRail append lại toàn bộ nút mỗi 650 ms (128 thay đổi/10 s). Dock: classList.toggle/add trạng thái sẵn có bị ghi là thay đổi mỗi chu kỳ (75/10 s).	Sửa nằm ở HM-07a (mountRail chỉ sắp lại khi lệch + DOMTokenList bỏ thao tác thừa); HM-07b thêm test riêng và xác nhận cập nhật vẫn chạy khi đổi trạng thái thật.	rail 128→0, dock 75→0 thay đổi /10 s nhàn rỗi
HM-07c	21 MutationObserver rời rạc cùng theo dõi body/documentElement (mỗi thay đổi DOM chạy 21 callback); cssMerge/cssMerge2/cssPrune tự xoá quy tắc CSS khi khởi động; hudAutoHide quét toàn trang theo từng thay đổi.	MutationObserver được bọc trong lg-timers-registry: mọi observer của app dùng chung 1 observer thật/đích (HTML, BODY) và phân phát bản ghi theo tuỳ chọn riêng. cssMerge/cssMerge2/cssPrune chỉ chạy khi bật tường minh (?lg	observer thật: 24 → 2; deleteRule lúc chạy: 2 → 0; nạp 50 thửa 1,9 s;
HM-39	(1) Ô lỗi được thay bằng PNG trống rồi Leaflet bắn thêm tileload → bộ đo tính 8 lỗi + 8 “tốt” = 50% nên không bao giờ đổi lớp; (2) chuỗi vá từng ô Esri→Google→OSM che lỗi và nhân 2–3 lượt tải; (3) lớp phủ ranh giới Esri		tests/regress/hm39_layers.js
HM-08a	Hai lớp toast độc lập (toast-wrap + #lgv42-toast-host) cố định bottom:12px nằm đè lên dock 64px; nút nổi theme cũng đè một nút dock; không giới hạn/gộp toast.	Token –lg-dock-clear (CSS mặc định 84px + safe-area, JS lgMeasureDock đo dock thật khi nạp/xoay/resize) dùng cho toast, v42 toast host, nút theme. Tối đa 1 toast mỗi lớp, tin trùng gộp. Chưa làm (để HM-08b/HM-08*): than	baseline: 5/5 nút dock bị che ở cả 3 độ rộng

Mã	Nguyên nhân gốc (đã xác minh)	Cách sửa / ghi chú	Test chống tái diễn
HM-08b	Dock cũ (Bản đồ/Toạ độ/CAM/Cạnh S/Thêm) + hàng tab ngang tràn + 3 nút nổi trùng + ~25 mục phẳng trong Thêm.	TABS (lg103-mobile-script) = map · plots · import · profile · more; hàng .nav-tabs và nút nổi lg185/lg184 ẩn bằng CSS (vẫn trong DOM để mã gọi); khay Nhập sổ 9 lối vào → tab cũ qua goLegacyTab (có vòng chờ đổi màn lg62);	3 độ rộng 360/390/430; 13 đường vào chức năng cũ được bấm thật trong t
HM-08i	Tab Quản lý thửa cũ là bảng phẳng không tìm/lọc, dựng toàn bộ DOM; không có trạng thái đối chiếu/đồng bộ.	tabPlots (lg103-mobile-script): danh sách ảo hoá (ROW_H 54px), lgPlotListItems(plots,{q,f}) là hàm thuần dùng cho cả hiển thị lẫn test; trạng thái đồng bộ = có dòng trong LG172.rows (chỉ có sau khi đăng nhập CSDL — HM-06	500 thửa: 12 hàng DOM, dựng cửa sổ trung vị 6,9 ms; lọc Đạt/Không đạt/
HM-08c	Màn bản đồ cũ: rail 4 nút + bảng chi tiết nổi 371 px + badge GPS/KTT/chú giải + nút lg185/lg184 chồng ở nửa dưới màn; không có ô tìm/chip.	Lớp phủ #lg8c-top (ô tìm + chip KTT/lớp nền/nhãn) và #lg8c-fabs (◫ lớp, ◎ vị trí) trong lg103-mobile-script; thẻ thửa đang chọn = bottom sheet lg103 trạng thái peak (class lg8c-card-on, 170 px) bật khi chọn thửa trên màn	3 độ rộng; không phần tử nào chồng ở nửa dưới (dock/sheet/nút tròn/toa
HM-08d	Nhập bảng kê là hộp thoại cũ nhỏ, không có bước kiểm tra rõ, không chọn tỉnh/KTT (cửa chặn KTT v61 chặn vẽ), nút có thể bị bàn phím ảo che.	Luồng lg8d (lg103-mobile-script): window.lg8dOpen(seed) / + Nhập sổ › Nhập bảng kê. Bước 2 dùng parseBookText (khối phụ, cảnh báo), checkBook + lgAreaVerdict, LGCore.Geometry.validate (lỗi hình học chặn nút Vẽ). Bước 3 g	Mẫu A (7 mốc + khối phụ 4 mốc 7,10 m²) và Mẫu B (trừ 1,40 m² không cấp
HM-08e	Màn Hồ sơ thiếu đầu đề/sơ đồ/địa chỉ-mục đích-nguồn gốc-biến động; Thêm là lưới nút; công cụ chuyên gia luôn hiện.		tests/regress/hm08e_profile_more.js
HM-08g	lastDeletedPlot chỉ trong bộ nhớ (mất khi tải lại); Xoá tất cả chỉ 1 lần xác nhận; không có thùng rác.	lgTrashList/lgTrashRestore, lgShowUndoBar; ⋯ Thêm › Cài đặt › Thùng rác thửa. Khôi phục đi qua cửa chặn KTT v61 (dùng provCode lưu trong bản sao); nếu bị chặn thì thửa vẫn nằm trong thùng rác. Mockup ⑦ chưa đối chiếu chi	thanh Hoàn tác 6 s; Thùng rác landgis_trash_v1 bền qua tải lại (30 ngà
HM-09	lgTileHealthCheck hết chuỗi dự phòng thì clear() danh sách đã thử rồi lại đổi tiếp; mỗi lần kéo bản đồ kích đo	LG_FAILOVER_MAX=3 (đổi được), __lgFailoverHalted; mở lại khi người dùng tự chọn lớp (baselayerchange không do mã), khi có mạng	lỗi 100% ô ảnh: đổi đúng 3 lần rồi dừng + 1 thông báo; ngoại tuyến khô

Mã	Nguyên nhân gốc (đã xác minh)	Cách sửa / ghi chú	Test chống tái diễn
	lại → vòng lặp đổi lớp/tải lại; vẫn đổi cả khi ngoại tuyến.	trở lại hoặc khi 1 lớp tải tốt. Cờ __lgAutoSwitching phân biệt đổi do mã (Leaflet bắn baselay	
HM-09b	CSS v69 ẩn hẳn .leaflet-control-attribution (vi phạm điều khoản ghi nguồn của Google/Esri/OSM/CARTO).	Ghi nguồn thu gọn ⓘ Nguồn (góc dưới trái), bấm mở rộng chữ 10 px; tên nguồn mặc định cho lớp thiếu attribution (lg9b-attr-js). Lưu ý: overlay nhãn/ranh giới cũng đóng góp nguồn.	run.js 27/27 PASS
HM-10	ID model rải nhiều nơi (claude-haiku-4-5, claude-sonnet-5, haiku-3-5 OpenRouter); max_tokens 2048, không kiểm stop_reason, khoá Gemini trong URL.	LG_AI_MODELS một chỗ; callClaudeVisionJSON(prompt,img,schema) hỗ trợ structured outputs (HM-42 sẽ truyền schema). Hiệu lực với khoá thật: V1 chưa làm.	tests/regress/hm10_models.js
HM-33	Chưa có bảng tra xã/phường mới ↔ cũ ↔ KTT; không được tự bịa dữ liệu hành chính.	Cơ chế xong: LGAdmin.load/lookup (tra tên mới hoặc cũ, bỏ dấu/tiền tố, trả KTT theo địa bàn cũ, cờ nhieuKtt). app/admin-map.json đang rỗng (rows []). Khi có CSV: python3 handover/tools/build_admin_map.py ds.csv > app/adm	tests/regress/hm33_admin.js, app/admin-map.json, handover/tools/build_
HM-06e	Nhánh .xlsx/.xls trong #file-upload dùng XLSX.read; ô chọn file và nhãn UI quảng cáo nhập Excel.		tests/regress/hm06e_no_xlsx_import.js

4. Tồn đọng và lỗi mở

- **HM-08f (dọn CSS/sidebar):** đã gỡ luật CSS chết (công cụ `handover/tools/prune_dead_css.py`, test `hm08f_css`; ảnh 360/390/430 trước–sau không đổi). **Chưa gỡ** `#sidebar` và ~750 `!important` còn sống: sidebar vẫn chứa các panel cũ mở bằng `goLegacyTab` (quét/QR/GPS/CSV/cắm mốc) — phải chuyển từng panel sang màn mới rồi mới gỡ được. Đề xuất làm trong một đợt bảo trì riêng, mỗi panel một commit, so ảnh bằng `tests/tools/shots.js` + `shotdiff.py`.
- **drawPlot từ chối `provCode` không khớp vị trí khi khôi phục:** `LGVersions.applyPlot` đã có dự phòng (thử lại không `provCode`, rồi dựng lại bản cũ); nên rà lại ngưỡng nghi vấn vị trí ở `drawPlot` khi `__restoring`.
- Gỡ nốt: thang z-index thống nhất và gộp 2 lớp toast (ghi từ HM-08a); Tesseract/pdfmake chưa đóng gói ngoại tuyến (HM-11b); phần ảnh/camera chưa nối vào bước 2 luồng Nhập sổ (HM-08d); nhập khối phụ thành thửa (HM-42).
- Mốc đối soát thực địa (HM-19) lưu ảnh trong `meta` của thửa (thu nhỏ ≈ 30–60 KB/ảnh): nhiều ảnh có thể làm đầy localStorage — đã có bản sao IndexedDB khi lưu thất bại (HM-00), nhưng nên chuyển ảnh sang IndexedDB nếu dùng nhiều.

- Đồng bộ CSDL (HM-20) mặc định TẮT; xoá cục bộ không xoá trên máy chủ; xung đột phát hiện bằng băm nội dung (không có `updated_at` trong bảng hiện tại).

5. Việc của người dùng (chi tiết: `handover/VIEC_CUA_BAN.md`)

1. Đặt repo về riêng tư (mục 1) — repo đang công khai.
2. Cấu hình Supabase: kiểm RLS, bật đăng nhập OTP, triển khai Edge Function `ai-proxy` (mục 5, 7, 10) và `sign-pack` + SQL bucket riêng tư (mục 13).
3. Dữ liệu địa chính thật cho 1–2 xã (mục 3, HM-26) và danh sách 129 xã/phường mới (mục 9, HM-33).
4. Thử máy thật: TalkBack (mục 11), máy thu GNSS/RTK (mục 12), GPS điện thoại ở Hồ sơ → Thực địa.
5. Gửi biểu mẫu muốn xuất (mục 14, HM-25).

6. Đề xuất bảo trì

- Chạy `node tests/run.js app/land-gis.html` trước mỗi lần phát hành; sau khi sửa `app/land-gis.html` luôn chạy `python3 handover/tools/deploy_pages.py` (đồng bộ `index.html`/`sw.js`).
- Giữ nguyên quy tắc: chỉ thêm tính năng bằng module `<script>` riêng ở cuối tệp, có test trong `tests/regress/`; không viết lại lịch sử git.
- Khi thêm nguồn dữ liệu thật: **không** commit gói địa chính/ảnh sổ vào repo công khai.
- Rà `PRUNABLE/PROTECTED` (HM-00) mỗi khi thêm khoá localStorage mới.

7. Đường lui

Mỗi hạng mục là một commit `HM-xx` trên nhánh `ccr-9dbbe50d-dw0kll` (có thể hoàn tác riêng); bản gốc bất biến: `baseline/land-gis-v237-da-an.html`.

8. Chuỗi phiên

Phiên	Session	Hạng mục chính
P01	session_019C1PXFKUHAJJMo1HwKVFwe	S0 phân tích + đề án v1.0→v1.8; chuẩn bị chạy tự động
P02	session_01CEjSueS4vgp8B5GB3X1Lca	HM-00, HM-00b, HM-01, HM-02, HM-03, HM-41, HM-45, HM-05, HM-00c, HM-06d, HM-06(CHO_NGUOI_DUNG), HM-06c(CHO_NGUOI_DUNG), HM-04, HM-43, HM-04b, HM-08a, HM-07a, HM
P03	session_01RHnj7LqNDoco4okmMQuKGK	HM-10, HM-42
P04	session_019ewFw84Vv2eKp8d3ECg9Y2	HM-08e, HM-06e, HM-39, HM-33(CHO_NGUOI_DUNG)
P05	session_01BkGonUVGr8NKwj4qGMa9sH	HM-27a, HM-27b, HM-29, HM-30, HM-31, HM-32, HM-34, HM-11, HM-11b, HM-40, HM-44, HM-10b(CHO_NGUOI_DUNG), HM-08h, HM-12a, HM-35, HM-36, HM-14, HM-15, HM-16, HM-24

Phiên	Session	Hạng mục chính
P06	session_016bfgvkpo5ZM5L3ZStYgd1r	HM-18a, HM-18b, HM-19, HM-20, HM-22(CHO_NGUOI_DUNG), HM-25(CHO_NGUOI_DUNG), HM-28(CHO_NGUOI_DUNG), HM-08f(một phần: CSS chết)

Bạn có cần xuất tài liệu tổng kết (Word/PDF) từ báo cáo này không? Nếu có, nhắn ở phiên mới — báo cáo này là nguồn.